CONSULTORIA & TREINAMENTO
IA · CULTURA · GESTÃO

DEFESA CIVIL
SERGIPE

Superintendência Estadual de
Proteção e Defesa Civil
Sergipe

DOCUMENTO DE SOLUÇÕES

Soluções para a Defesa Civil de Sergipe

o que é possível construir

A partir das cinco frentes de demanda apresentadas pela Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil, este documento apresenta as soluções que a ID Consultoria pode construir, com escopo escrito, entregas por fase e transferência de conhecimento para a equipe do órgão.

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL · SERGIPE | OUTUBRO DE 2026 | VERSÃO 1.2

01 Sumário executivo

O documento em uma leitura.

5	4	4	1
frentes de demanda apresentadas pelo órgão	tipos de entrega: painel, atendimento, campo e formação	etapas de método, cada uma com aceite do órgão	frente entra em produção primeiro, para provar o caminho

O que este documento é

As soluções que a ID Consultoria pode construir para cada uma das cinco frentes de demanda da Defesa Civil, com o que está incluído, o que o órgão fornece e o que não faz parte — escrito antes de qualquer trabalho começar.

Como a ID entrega

Plataformas de dados, agentes de atendimento, portais de transparência e formação das equipes saem da mesma equipe e do mesmo método: escopo escrito, fases homologadas e conhecimento que fica com o órgão.

Onde começar

Uma reunião técnica para percorrer as cinco frentes, escolher a primeira entrega e escrever o escopo da fase 1. A partir dela, a proposta com prazos, condições e investimento é apresentada formalmente ao órgão.

Duas coisas que este documento não faz. Não promete escopo que não está escrito: os itens marcados como *"a avaliar"* são evolução possível, dimensionada junto à equipe técnica. E não reconstrói o que o Estado já tem — se uma base ou painel já existe em outra iniciativa, a solução nasce acoplada a ele.

02 Como a ID trabalha

Cinco compromissos que valem para qualquer frente deste documento.

COMPROMISSO

Escopo escrito antes de começar

O que será entregue, o que o órgão fornece e o que não está incluído ficam no papel antes da primeira linha de trabalho. O que não está escrito não foi contratado.

COMPROMISSO

Entrega por fases homologadas

Cada fase termina em um aceite formal do órgão antes de a seguinte começar. O resultado aparece durante o projeto, e não apenas no fim.

COMPROMISSO

Com gente dentro

A equipe do órgão aprende operando junto com a nossa. Ao final, o sistema, o processo e o conhecimento ficam com a Defesa Civil — não com o fornecedor.

COMPROMISSO

Dados, automação e educação na mesma casa

Plataformas de dados e painéis, agentes de atendimento, portais de transparência e formação das equipes são construídos pela mesma equipe, com método próprio.

COMPROMISSO

Não reconstruímos o que o Estado já tem

Se uma base de dados, um painel ou um sistema já existe — ou está em implantação em outra frente do Estado —, a solução nasce acoplada a ele. Duplicar estrutura pública é duplicar gasto.

03 As cinco frentes, em uma vista

O que cada frente pede e o tipo de entrega que envolve.

Frente	Objetivo	Painel / plataforma	Atendimento automatizado	Registro em campo	Conteúdo e formação
Agente virtual de atendimento	Reduzir o atendimento manual e ampliar o horário de resposta	◐	●	●	●
Plataforma de gestão de desastres	Substituir formulário e planilha por sistema único	●	◐	◐	●
Controle da Operação Carro-Pipa	Provar a entrega, fiscalizar e dar transparência	●	◐	●	●
Alerta e resposta a eventos climáticos	Transformar o dado em alerta, acionamento e resposta registrada	◐	●	○	●
Escola Virtual de Defesa Civil	Ampliar o alcance da capacitação	●	●	○	●

● incluída ◐ parcial ○ a avaliar

13 de 20 entregas incluídas — **5** parciais — **2** a avaliar

> **"A avaliar" não é entregável fechado.** Os itens marcados assim existem como evolução possível e serão dimensionados junto com a equipe técnica do órgão, na etapa de calibração — nunca prometidos de antemão.

04 As frentes, uma a uma

Cada frente com dor, solução, o que o órgão fornece e o que não está incluído.

FRENTE 1

Agente virtual de atendimento à população

Atendimento 24 horas · mensagens e registro de ocorrências

O QUE O ÓRGÃO DESCREVEU

> Um agente designado atende telefonemas dentro do expediente administrativo, o que consome seis horas-homem por dia e cria gargalo na equipe.

O QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR

- **Atendimento automatizado por mensagem** com linguagem humanizada, respostas a perguntas pré-estabelecidas e disponibilidade fora do expediente.
- **Abertura de ocorrência pelo cidadão** com texto, foto, vídeo e localização, encaminhada automaticamente à coordenadoria municipal responsável.
- **Orientações passo a passo** para situações de risco — enchentes, deslizamentos, incêndios — no formato de resposta guiada.
- **Notificações segmentadas por localidade** para quem se cadastrar para receber avisos da sua região.
- **Painel de atendimento** com volume de contatos, assuntos mais frequentes, tempo médio de resposta e ocorrências por município.
- **Manual de operação e formação dos atendentes** para que a equipe do órgão opere sem depender de nós.

O QUE O ÓRGÃO FORNECE

- Canal de mensagens institucional (contratação do órgão, com a operadora do serviço)
- Relação de perguntas, assuntos e fluxos de encaminhamento
- Um interlocutor técnico nomeado

NÃO INCLUÍDO NESTA FRENTE

- Licenças e infraestrutura de terceiros
- Produção audiovisual e tradução em Libras
- Idiomas além de português e espanhol
- Integrações não previstas no escopo escrito

⚠ FRENTE 2

Plataforma de gestão de desastres e ocorrências

Registro, encaminhamento, coordenação e relatórios automáticos

O QUE O ÓRGÃO DESCREVEU

> A gestão está descentralizada, entre formulário e planilha; a consolidação das informações e o acionamento das equipes levam horas, e faltam robustez e facilidade de relatório.

O QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR

- **Registro único de ocorrência** com fotos, vídeos e geolocalização, com histórico pesquisável por município e por tipo de evento.
- **Encaminhamento automático** de cada ocorrência para a equipe e a coordenadoria responsáveis, com registro de quem recebeu e quando.
- **Painel de situação em tempo real** com mapa de áreas de risco, ocorrências ativas e recursos empregados.
- **Canal de coordenação entre órgãos** — equipes operacionais, prefeituras e órgãos estaduais — com histórico para auditoria e rastreamento.
- **Gestão de resposta** : abrigos temporários, distribuição de recursos, cadastro de voluntários e equipes de resgate.
- **Relatórios automáticos** por período, por município e por tipo de evento, prontos para prestação de contas.

O QUE O ÓRGÃO FORNECE

- Padronização mínima entre as coordenadorias municipais
- Interlocutor com poder de decidir sobre processo
- Acesso aos registros atuais, para migração

NÃO INCLUÍDO NESTA FRENTE

- Aplicativo com funcionamento sem internet — a avaliar em conjunto
- Integrações com sistemas de outras secretarias fora do escopo
- Equipamentos, link de dados e infraestrutura

FRENTE 3

Controle e transparência da Operação Carro-Pipa

Prova de entrega, fiscalização e portal público

O QUE O ÓRGÃO DESCREVEU

> O planejamento e a prestação de contas são feitos em planilhas e fotos georreferenciadas; não há controle em tempo real, a fiscalização é frágil e a alocação da água nem sempre segue critério objetivo.

O QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR

- **Registro digital da entrega pelo pipeiro** com foto, localização e assinatura do beneficiário no ato.
- **Validação automática da entrega** cruzando rota percorrida, tempo de deslocamento e registro do beneficiário.
- **Painel de auditoria** com as inconsistências do período: entregas não confirmadas, desvios de rota e paradas não programadas, quando houver rastreamento contratado.
- **Controle de abastecimento e quilometragem** com origem da água, volume distribuído e tempo médio de carregamento.
- **Portal de transparência** para o cidadão consultar se a sua localidade está programada, o histórico de abastecimentos e canal de denúncia.
- **Comparativo planejado × realizado** por localidade, para orientar rota e alocação.

O QUE O ÓRGÃO FORNECE

- Cadastro de beneficiários e localidades atendidas
- Acesso aos registros atuais (planilhas e fotos)
- Operador nomeado do lado do órgão

NÃO INCLUÍDO NESTA FRENTE

- Rastreadores, chips e equipamentos de bordo — contratação de terceiro
- Integração com a folha de pagamento dos pipeiros
- Fiscalização presencial em campo, que é atribuição do órgão

FRENTE 4

Operação de alerta e resposta a eventos climáticos

Sala de situação · limiares de decisão e acionamento

O QUE O ÓRGÃO DESCREVEU

> As informações são coletadas manualmente em sites de institutos e sensores locais, sem sistema unificado; a análise é lenta e a comunicação de alertas ocorre de forma fragmentada.

> **Antes de qualquer proposta, uma consideração honesta.** Consolidar dados climáticos em um painel é uma necessidade que pode já estar atendida — ou vir a ser — por outra iniciativa do Estado. Se for esse o caso, não faz sentido construir um segundo painel para a Defesa Civil. O que o órgão precisa, e que nenhuma base de dados entrega sozinha, é da **camada operacional**: transformar o dado em alerta, o alerta em acionamento e o acionamento em resposta registrada. É essa camada — e não a duplicação de fontes — que esta frente propõe.

O QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR

- **Sala de situação para o período crítico** : uma tela de acompanhamento com ocorrências ativas, alertas vigentes e equipes acionadas, acessível a quem está de plantão.
- **Limiares de decisão** : definição conjunta dos níveis que disparam cada resposta — chuva acumulada, nível de rio, risco de deslizamento — com registro de quem decidiu, o quê e quando.
- **Alertas com protocolo de acionamento** por região e gravidade, com aviso automático às coordenadorias municipais e à população cadastrada.
- **Painel de condições do Estado** — chuva, temperatura, umidade e níveis de rios — alimentado pelas bases que o órgão já acessa ou vier a acessar, sem reconstruir fontes que já existam.
- **Integração com o registro de ocorrências** : o alerta emitido vira ocorrência acompanhada, e o histórico alimenta os relatórios do órgão.
- **Formação do plantão** para operar a sala de situação e interpretar os limiares definidos.

O QUE O ÓRGÃO FORNECE

- Indicação das bases climáticas já acessíveis ao órgão ou em implantação no Estado
- Definição dos limiares e dos protocolos de resposta
- Interlocutor técnico com poder de homologar as fases

NÃO INCLUÍDO NESTA FRENTE

- Sensores e estações meteorológicas — equipamento de terceiro
- Construção de uma nova base de dados climáticos, quando já houver uma em operação ou em implantação no Estado
- Modelos preditivos de risco — a avaliar, conforme o histórico disponível

FRENTE 5

Escola Virtual de Defesa Civil

Plataforma de ensino, trilhas e certificação

O QUE O ÓRGÃO DESCREVEU

> A capacitação é presencial, com turmas limitadas e custo de deslocamento; a oferta é esporádica, não há acompanhamento de progresso nem repositório centralizado de conteúdos.

O QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR

- **Plataforma de ensino a distância do órgão** com trilhas por perfil: agentes da Defesa Civil, voluntários e população em geral.
- **Cursos em vídeo, material de leitura e conteúdo interativo** com produção feita junto à equipe técnica da Defesa Civil.
- **Matrícula, acompanhamento de progresso e avaliação** com testes por módulo e relatórios de desempenho por turma e por servidor.
- **Certificação digital** emitida ao final do curso, com verificação de autenticidade.
- **Biblioteca digital** de manuais, guias e vídeos, com busca por tema e por nível de conhecimento.
- **Formação presencial ou ao vivo** para nivelamento das equipes, com exercícios sobre os processos reais do órgão.

O QUE O ÓRGÃO FORNECE

- Conteúdo técnico e validação pedagógica
- Infraestrutura e interlocutor designado
- Turma de servidores para as formações presenciais

NÃO INCLUÍDO NESTA FRENTE

- Simuladores com realidade aumentada ou virtual
- Tradução e tradução em Libras
- Aplicativo com aulas para uso sem internet

05 Como um projeto começa e evolui

Toda frente percorre a mesma trilha, e cada etapa fecha com aceite do órgão.

ETAPA 1

Calibração e priorização

Levantamento das fontes de dado, das rotinas e das pessoas envolvidas; definição do que entra na primeira fase e do escopo escrito de cada frente, com premissas e exclusões.

ETAPA 2

Primeira entrega em produção

Uma frente escolhida entra em operação com indicador medido antes e depois — o resultado aparece cedo e serve de referência para o que vem na sequência.

ETAPA 3

Expansão das frentes

As demais frentes entram por fases homologadas, aproveitando a base de dados, as integrações e a experiência já construídas na primeira entrega.

ETAPA 4

Operação assistida e transferência

A equipe do órgão assume a operação com acompanhamento técnico; documentação, manuais e formação ficam com a Defesa Civil. O conhecimento não vai embora com o fornecedor.

Por que começar por uma frente e não por todas. Cinco sistemas ao mesmo tempo ocupam a equipe do órgão em cinco frentes de decisão simultâneas. Começar por uma entrega em produção reduz o risco, prova o método e cria a base técnica que as outras frentes reaproveitam.

06 Serviços que acompanham as frentes

O que sustenta o sistema depois que ele entra em operação.

Sustentação e evolução

Acompanhamento técnico contínuo da plataforma: correções, ajustes de rotina, pequenas evoluções e monitoramento do funcionamento, com relatório periódico ao gestor.

Formação das equipes

Turmas fechadas para servidores, presenciais ou ao vivo, com exercícios sobre os processos reais do órgão, material de apoio e acompanhamento após a turma.

Acompanhamento técnico continuado

Ritual periódico com o gestor responsável, leitura dos indicadores, decisões registradas e relatório de evolução — para que a operação não dependa de uma única pessoa.

Documentação como entregável

Manuais de operação, fluxos escritos e documentação técnica entregues como parte do projeto, e não como serviço à parte.

07 O que definimos juntos na primeira conversa

Pontos que dependem da equipe técnica do órgão para virarem escopo.

- **Fontes de dados disponíveis** — quais bases o órgão já acessa hoje e quais precisam ser articuladas com outros órgãos.
- **Limiares e protocolos de resposta** — quais níveis de chuva, de rio e de risco disparam cada ação da Defesa Civil.
- **Uso de modelos preditivos** — o que o histórico de eventos disponível permite projetar com responsabilidade técnica.
- **Governança dos dados** — onde os dados ficam, quem responde por eles e quem assina os relatórios oficiais.
- **Bases já existentes no Estado** — o que já está em operação ou em implantação, para que a solução se acople ao que existe em vez de duplicar estrutura pública.
- **Funcionamento sem internet** — em quais rotinas de campo a conexão falha, e como resolver esse ponto com segurança.
- **Acessibilidade e idiomas** — Libras, áudio-resposta e atendimento em outros idiomas, conforme o público prioritário.
- **Integrações com sistemas existentes** — o que precisa conversar com o que já existe no órgão e no Estado.

Próximo passo. Uma reunião técnica com a equipe da Defesa Civil para percorrer as cinco frentes, escolher a primeira entrega e escrever o escopo da fase 1. A partir daí, a proposta com prazos, condições e investimento é apresentada formalmente ao órgão.

ID Consultoria
Soluções em dados, automação e formação de equipes

Documento de soluções · Versão 1.2
Outubro de 2026

Elaborado a partir das frentes de demanda apresentadas pela Proteção e Defesa Civil de Sergipe